第一篇 P4 闭链运动规划论文复现汇总

RSS、PCS、NR 三方法统一实验

我研究了全驱动转动关节闭链的采样规划问题，并在统一 20R 平面机构上实现 RSS、PCS 和 NR。三种方法共用闭链约束、关节边界、碰撞查询、双向树和局部连接分辨率；区别在于样本生成、逆解分支处理和约束投影。

论文：Avishai Sintov、Andy Borum、Timothy Bretl，Motion Planning of Fully-actuated Closed Kinematic Chains with Revolute Joints: A Comparative Analysis，IEEE RA-L 3(4):2886–2893，2018；DOI 10.1109/LRA.2018.2846806。

我完成了 60 次固定条件规划和 3 次不计入统计分母的重复检查。RSS 0/20，PCS 20/20，NR 20/20。登记奇异构型确实连接了 RSS 的两个分支，但随机搜索没有生成通过几何检查的奇异目标，20 次均达到 5s 计算上限。PCS 与 NR 的重复数据一致，RSS 的超时截断数据不完全一致。

这些数据来自原论文环境 I 同类的独立几何重建，不是缺少完整输入的原环境精确副本，也不构成六种原环境的完整复现。我的结果保留了 RSS 失败与重复一致性缺口，不能据此给三方法作普遍排名。

实验日期：2026 年 10 月 13 日。初始协议 6d64b26，执行源码 3d51ca0；原 23 页 NR 阶段报告和全部历史失败另行保留。

第一部分：原论文数学模型与三种核心算法

1 闭链规划问题与共同搜索框架

原论文把系统写成 n 个全驱动转动关节、n−1 个移动刚性杆和固定基杆。‘被动链’仅是计算闭合构型时指定的子链，并非未驱动机构。平面与空间闭链分别产生 3 个和 6 个独立约束。[1，II-A] 我将闭合条件、碰撞和关节界分开，只有同时满足三者的点才可进入树。

$$C_{cl}=\{q\in C:C(q)=0\},C_o=C_{free}\cap C_{cl}\quad\text{(原文 1、2)}$$

$$\alpha:[0,1]\to C_o,\alpha(0)=q_s,\alpha(1)=q_g\quad\text{(规划要求)}$$

RSS、PCS、NR 是约束处理策略，RRT、Bi-RRT、SBL 是搜索框架。原文比较两层组合，不能将 RSS 与‘双向树’看成互斥算法。我采用一个双向树壳，通过策略回调完成采样、投影和边资格检查。

原论文三种策略与本次共同实验流程（原创理论示意，不是运行测量）

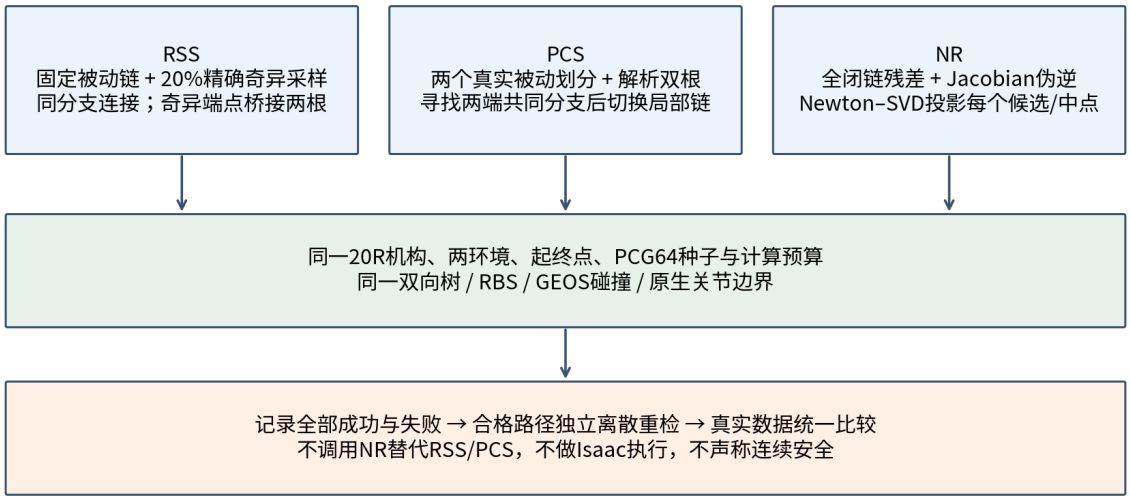


图 1 三策略共用搜索与 RBS 流程。原创理论示意；不是原论文图的实验数据。

2 主动—被动链与解析逆解

我按 II-B.1 将闭链拆为主动链与非冗余被动链。固定主动关节后，要求被动链匹配目标位姿。我的平面被动链有三个转动关节，能同时控制平面 x、y 和姿态角；其两个肘部逆解分支可用中间关节正负区分。

$$T_p = T_{prefix}^{-1} T_{target} T_{suffix}^{-1} \quad \text{(本次 3R 闭合)}$$

$$x_w = x - l_3 \cos\varphi,\ y_w = y - l_3 \sin\varphi \quad \text{(解析 IK-1)}$$

$$D = \frac{x_w^2 + y_w^2 - l_1^2 - l_2^2}{2 l_1 l_2},\ \theta_2 = \pm a\cos D \quad \text{(解析 IK-2)}$$

$$\theta_1 = atan2(y_w, x_w) - atan2(l_2 \sin\theta_2, l_1 + l_2 \cos\theta_2) \quad \text{(解析 IK-3)}$$

$$\theta_3 = \varphi - \theta_1 - \theta_2 \quad \text{(解析 IK-4)}$$

|D|>1 时几何不可达，不能用迭代重启或 NR 兜底把 APC 失败改成成功。我仅在预登记的 1e−12 编码误差范围处理余弦边界，之后仍独立检查原闭链和关节界。主动关节保持不变，两个分支分别接受验证。

作者代码提供 ABB IRB120 的八分支解析逆解；我的 3R 几何由平面余弦定理独立实现，没有复制未经明确授权的 IK 或网格。3R 的两分支和 ABB 的八分支数量不同，不能直接套用空间实验可见性数值。

3 RSS：人工奇异集合与分支桥接

III-A 指出，固定被动链的 APC 局部连接只能沿同一逆解分支。其被动约束 Jacobian 不满秩时出现执行器奇异；因为所有关节仍可驱动，这不是必然的物理不可运动状态。RSS 以概率 γ 显式采样这些奇异点，使相邻分支可以接入同一桥节点。

$$D_p=\{q \in C_{cl}:det(J_p)=0\} \quad \text{(原文 III-A 定义)}$$

$$det(J_p)=l_1 l_2 \sin\theta_2=0 \quad \text{(本次 3R 奇异条件)}$$

我固定被动关节[16,17,18]（零起点编号），显式设置中间角 q17=0 或 π。为得到闭合样本，我仅在奇异生成器中解析求解另一个不重叠三关节子链；普通 RSS 扩展和局部连接始终使用原固定被动链。它不是把 PCS 换名，也没有调用 NR。

原文选择 γ=0.2。我的每次奇异请求最多尝试 32 次，每个候选需同时满足精确奇异条件、闭链、边界和碰撞。随机请求失败保留，不暗中改为普通目标。只有奇异状态和两段真实 RBS 都合格，才能说该具体分支桥存在。

$$\mu(V(q)) \le \mu(M_k)=p\,\mu(C_{cl}),\ p=1/\xi \quad \text{(原文 4，等测度假设)}$$

此可见性上界要求各分支等测度；实际碰撞和关节界会削弱可见性。投影后的样本也未必在流形上均匀，因此我不把 γ 或分支数直接转换为规划成功率。

4 PCS：改变被动划分以扩大可见集合

III-B 的关键是不同被动划分具有不同人工奇异集合。某点对划分 i 奇异时，对划分 j 可以仍然规则。PCS 尝试在两端共有逆解分支的划分上连接，而不是强行穿过当前划分的奇异。

$$V_m(q) \subseteq \cup M^{(i)}_{k_i} \quad \text{(原文 5)}$$

$$P_v = 1 - \prod(1 - p_i), \mu(V_m) \le P_v \mu(C_{cl}) \quad \text{(原文 6、9，独立划分)}$$

上式是独立被动链、等测度假设下的宽松上界。存在多逆解重叠子链时，原文式 7–8 使用条件概率修正。平面连续 3R 划分的共链不产生额外多分支，而一般空间链不能照搬该独立性。

我选择 p0=[0,1,2]和 p16=[16,17,18]两个真实、不同的被动划分。扩展先随机选择一个，再在其解析闭合失败时尝试另一划分一次；RBS 检查两端是否共有该划分的逆解分支。每条合格边保留 partition、branch 和全部中点资格。

在我的起终点，p16 分支从−1 变为+1，但 p0 仍有共同−1 分支。因此 PCS 可以通过 p0 绕过 p16 的人工分支限制。‘观察两个划分’不等于解路径必然使用两个划分；最终采用了什么，仍需看实际边记录。

5 NR、递归二分和双向随机树

II-B.2 及 III-C 使用全链数值投影。每轮从约束残差和 Jacobian 求最小范数关节修正，重复至收敛或迭代上限。原文以 KDL 的 Newton/SVD 实现，并非普通无约束 RRT 轨迹的事后修补。

$$q_{k+1}=q_k-J_c^{\dagger}(q_k)C(q_k) \quad \text{(NR 更新)}$$

$$J_c=U\Sigma V^T, J_c^{\dagger}=V\Sigma^{\dagger}U^T \quad \text{(SVD 伪逆)}$$

我复用此前已验证的 Newton–SVD 数学结构，按 20 变量/3 约束做维度适配。旧 FR3 代码的 14 变量/6 残差和满行秩 6 护栏没有被伪装为通用接口。新实现记录数值秩，对截断奇异值取零权重；rank0 或停滞明确失败，不设置阻尼、线搜索或随机重启。

$$q_{mid}=(q_a+q_b)/2 \quad \text{(RBS 中点)}$$

II-C 的 RBS 把中点投影并检查，再对左右子段递归。三方法共享同一递归壳，只有投影和分支资格不同。我的叶分辨率为 L2≤0.05rad，所有叶端点均有闭链/碰撞记录，但有限点检查不等于连续扫掠证明。

双树交替，一侧朝采样目标扩展一步，另一侧朝新节点最多连接 25 步。每条插入树的边先通过 RBS；进入另一树既有节点范围后保留精确目标，不用不匹配的随机划分改变目标。没有目标偏置、捷径或路径平滑。

6 原论文的实验与已有结论

原文测试六环境：I 为 20 维平面闭链；II–III 为 ABB 双 6R 搬杆；IV–V 为 Comau 双 6R 搬杆/箱；VI 为三 Comau 多闭环。C++/OMPL、KDL 和 PQP 运行于 i7-6700HQ/8GB。空间 Table I 每组合 500 次，1000s 内无解用横线标记。作者各法单独调优最大扩展距离。

原环境 / Bi-RRT	RSS 均值 s	PCS 均值 s	NR 均值 s
II	7.27	0.22	0.13
III	23.1	1.06	0.92
IV	175.5	27.18	38.84
V	330.6	3.81	11.76
VI	537.2	3.7	36.63

以上仅为原论文 Table I 摘录，不是我的实验组。Fig.3 表明，平面 PCS 观察更多被动划分可改善局部可见性并减少运行时间；空间环境中 NR 的可见性优势与 PCS 的解析投影成本优势相互竞争，不能脱离障碍密度和机构结构判断优劣。

原文 Table II / 环境 II	RSS	PCS	NR
可见份额 %	0.85	1.31	23.74
调优最大距离 rad	0.6	1	2.6
平均采样数	5544	532	151
失败样本 %	83.64	20.48	16.17
采样占耗时 %	3.03	19.05	27.8
局部连接均值 ms	4.97	0.32	1.4
局部检查每秒	102	1639	508
局部连接占耗时 %	50.73	53.82	71.58
树节点均值	476	408	13
路径节点均值	26	29	7

可见性测试使用 50000 个点对，不是 50000 次规划。Fig.4 图注写环境 I、正文及 Table II 指环境 II，我保留该引用差异；我的 20R 数据不与该空间表混为同一组。

第二部分：三种算法的实际复现实验、图表与数据比较

7 统一模型和测试协议

我采用原环境 I 同类 20R 机构，因为作者固定源码没有公开该平面实验的完整输入。它保留 20 关节、19 移动杆、固定基杆和两个解析 3R 划分，但尺寸、障碍和端点是独立事前声明的重建，不是原图 2a 的坐标复刻。

$$C(q)=\begin{bmatrix}\sum l_i\cos\left(\sum_{j\le i} q_j\right)-1\\ \sum l_i\sin\left(\sum_{j\le i} q_j\right)\\ \mathrm{wrap}\left(\sum_j q_j\right)\end{bmatrix} \quad \text{(本次平面约束)}$$

设置	固定值	来源/差异
拓扑/尺度	20R；19 杆 l=sin(π/38)m；A(0,0)/B(1,0)	论文 I 同类，几何独立重建
末端/边界	第 20 关节零长度法兰；所有 q∈[−π,π]	正确 20R 拓扑；未声称 20 划分
被动划分	RSS p16；PCS p0/p16	两个解析分支，真实不同关节集
胶囊杆半径	0.002m；仅相邻实体杆排除碰撞	独立共用几何
E0 圆障碍	(.45,.72),r=.045m	独立固定输入
E1 新增圆障碍	(.5,.18),r=.065；(.72,.6),r=.05m	不能随结果移动
随机/统计	PCG64；5 个 seed；每条件 5 次	7、23、41、101、20261013
预算	outer 200/800；2000nodes；5s	60 次+3 个资格重复
步长/RBS	.6rad；叶.05rad；depth20；4096 中点	三方法完全相同
闭链/NR	位置及角度各 1e−8；100 更新	独立工程精度，不是正式 Benchmark
后端/机器	NumPy1.24.4，GEOS3.13.1，i7-10700F	非原 C++/KDL/PQP 机器性能
赋时/执行	没有时间轨迹，没有机器人执行	耗时仅规划计算

8 登记构型、数学核验与碰撞资格

我用上半圆 19 条等弦构造起点，并把最后 3R 切换为另一解析分支构造终点。两环境端点均通过原登记边界、闭链和真实 GEOS 距离检查，最小几何净距约 0.0782973m。17 项数学/接口测试包括 Jacobian 差分、两解析分支、碰撞负例、RSS 分支限制、PCS 划分选择和 NR 数值更新。

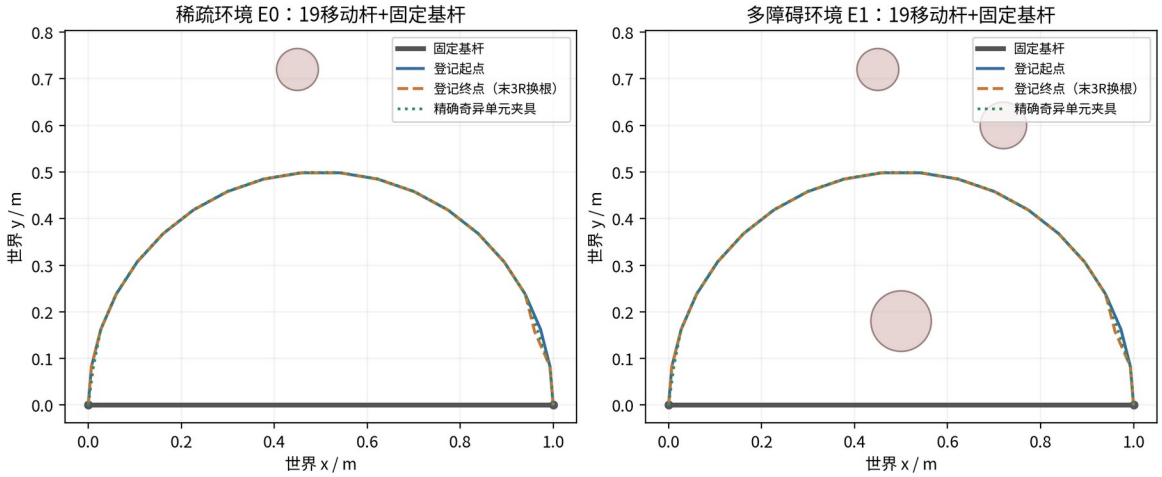


图 2 实际登记起点、终点和奇异桥构型的杆位置。坐标从保存 q 绘制；不是原论文场景截图。

我没有用近限位关节代替奇异性。奇异 fixture 的 q17=0，被动 Jacobian 秩 2，$\det=4.06472\times10^{-19}$，最小奇异值 1.19786×10^{-17}；闭链位置误差 8.34977×10^{-16}m。该点左右两段 RSS 局部连接都通过，证据只说明这一个离散分支桥存在。

旧 14 维 NR 与 FCL 结果没有进入三法成功率分母。三方法本轮都按真实 GEOS 胶囊/圆距离查询，并排除接触，未扩大碰撞许可关系。

9 三方法成功率与预算

环境/外层预算	方法	成功/次数	全部调用均时 s	均值节点	成功路径长 rad
E0/200	RSS	0/5	5.00011	288.2	不可用
E0/200	PCS	5/5	0.535931	32.6	4.57396
E0/200	NR	5/5	0.0322357	5	1.27081
E0/800	RSS	0/5	5.00007	288.4	不可用
E0/800	PCS	5/5	0.525478	32.6	4.57396
E0/800	NR	5/5	0.032337	5	1.27081
E1/200	RSS	0/5	5.00016	248	不可用
E1/200	PCS	5/5	0.632468	32.6	4.57396
E1/200	NR	5/5	0.0387763	5	1.27081
E1/800	RSS	0/5	5.00019	250.8	不可用
E1/800	PCS	5/5	0.630924	32.6	4.57396
E1/800	NR	5/5	0.0385058	5	1.27081

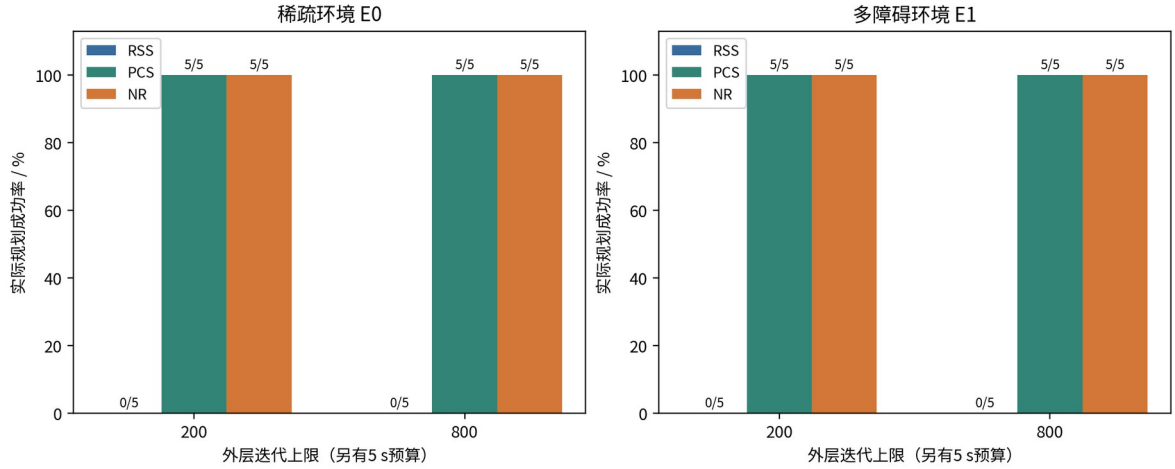


图 3 本次复现实测成功率。每柱 5 个固定 seed；同 seed 在不同预算不是独立新随机样本。

60 次统计组内，RSS20 次全部 TIME_LIMIT，PCS 与 NR 各 20 次成功。失败 RSS 没有有效路径长，表格留不可用而非填 0。5s 是右截断的计算预算，不能将其解释成 RSS 实际求解时间。

增加外层预算 200→800 没有解除 RSS 的 5s 瓶颈。PCS/NR 早于 200 次完成，因此两预算常重复同一路径；这些重复条件不能人为扩大置信度。

10 计算时间、搜索规模与投影成本

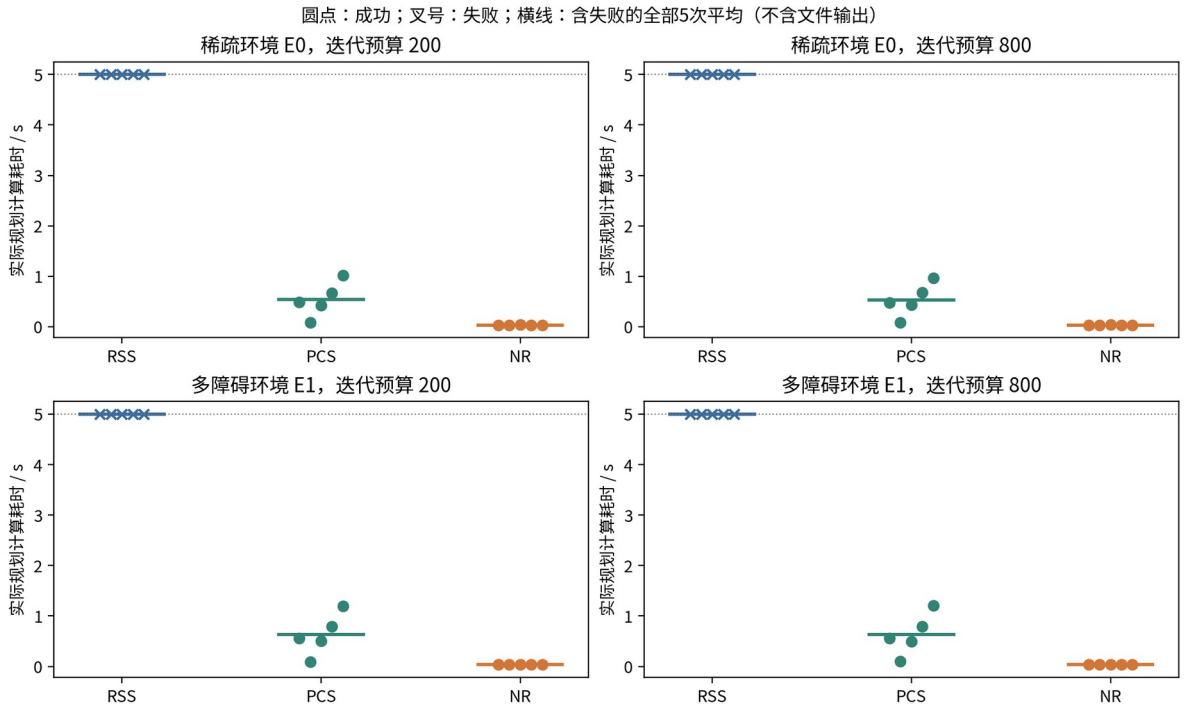


图 4 全部真实调用时间，含失败标记。RSS 为右截断数据，不用成功样本均值掩盖失败。

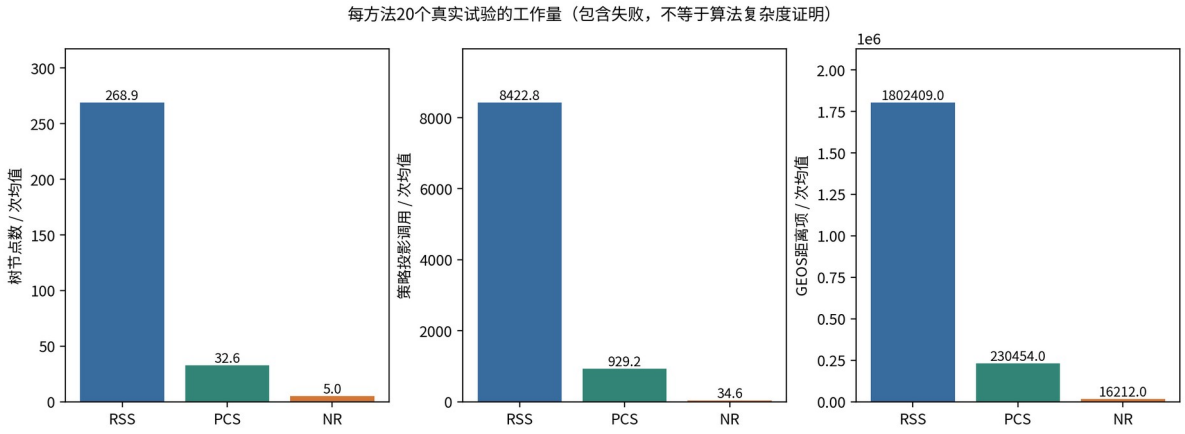


图 5 实际节点、投影请求和 GEOS 查询工作量。不同计数定义不能互换为作者采样数。

我的 NR 每次仅需 1 个外层目标和 3 条合格树边，均值 5 个树节点；PCS 均值 32.6 个节点。对于这些端点与统一全关节距离，NR 更快、解路径更短，但这不是对原论文全部环境的性能优势证明。原文主动坐标度量、单法调优距离、Python 数值成本及 m 的数量均不同。

samples 统计外层目标请求，包含 RSS 失败奇异请求；projection_calls 不含奇异生成器的 IK，ik_calls 包含已闭合直接接受请求，ik_solver_calls 才是实际解析求解数。我的表和原 Table II 不能据字段名称直接等同比较。

11 局部连接拒绝与 RSS 随机覆盖不足

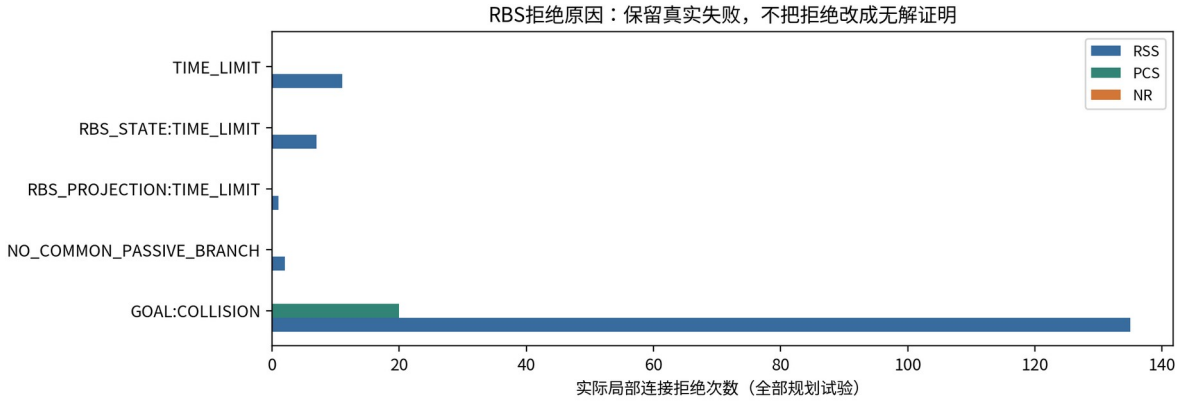


图 6 三策略实际局部连接失败原因。没有把投影失败改称碰撞，时间截断独立显示。

RSS 在 20 次统计调用中请求奇异目标 313 次，构造候选 9996 个；通过全部闭链/碰撞资格的奇异样本为 0，合格奇异端点树边为 0。固定桥存在，但随机采样没有覆盖到可用桥，所以两个常规分支的树无法合并。

我只能把这一现象归于当前独立重建、全维均匀主动变量、严格自碰撞和有限预算下的可用奇异样本覆盖不足，不能推断机构无解或原论文错误。折叠点+π 在当前未改变的欧氏角坐标中还存在跨−π 边界问题；没有改距离度量来掩盖它。

三轮修正分别处理 Git 中文路径解析、已合法精确奇异解的数值身份、NumPy 标量 JSON 输出。没有改障碍、端点、种子、门限或实验判据。第 1 轮 17 项中的分支合并失败和第 2 轮部分实验 ABORTED 都保存；预算已用满，我没有继续修改 RSS 来逼近论文结果。

版本	真实状态	保留结果
round0	启动文件路径错误；0 规划调用	提交 2ab2348 及修正 1 记录
round1	16/17 测试通过；无比较规划	原测试 FAIL/奇异证据
round2	17 测试通过；RSS1 次完整超时，PCS 保存中断	完整 RSS 与不完整 PCS gzip/ABORTED
round3	17 测试通过；60 统计+3 重复	全量 raw、summary 与 INCOMPLETE 结果

12 合格路径、关节曲线与逐点几何

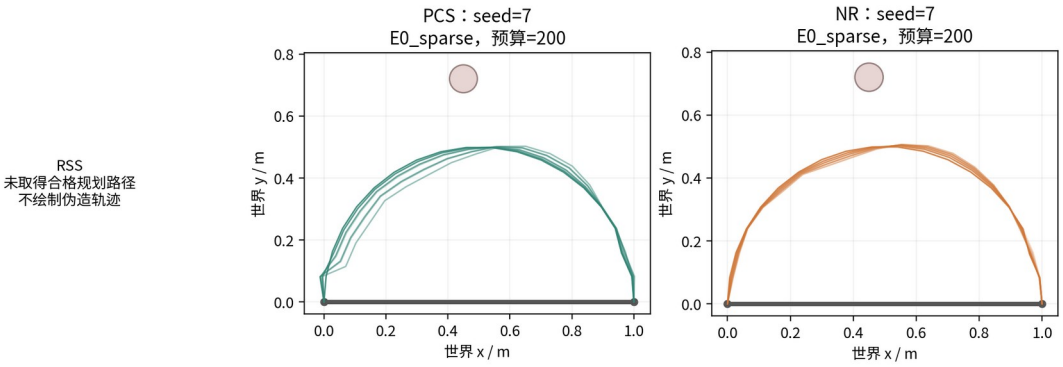


图 7 每法按 seed 升序选首条成功路径的真实杆运动。RSS 无合格规划路径，不用单位桥接冒充。

选例：E0/200/seed7	PCS	NR
离散点数	93	35
解树边数	4	3
累计 L2 路径长 rad	3.30012	1.20248
最大位置残差 m	9.29812e-16	5.55144e-09
最大角残差 rad	1.33227e-15	1.77636e-15
最小关节余量 rad	1.40712	1.65347
最小平面净距 m	0.0782973	0.0765495
最大相邻 L2 rad	0.0497445	0.0375018

选例规则不按最好/最快路径挑选。全部 40 条成功路径都有独立逐点重检；表中只是固定选例，完整数据仍保存。空间曲线横轴是路径点号，不是物理时间；当前没有速度、加速度或真实执行稳定性结论。

13 路径约束、划分来源与重复一致性

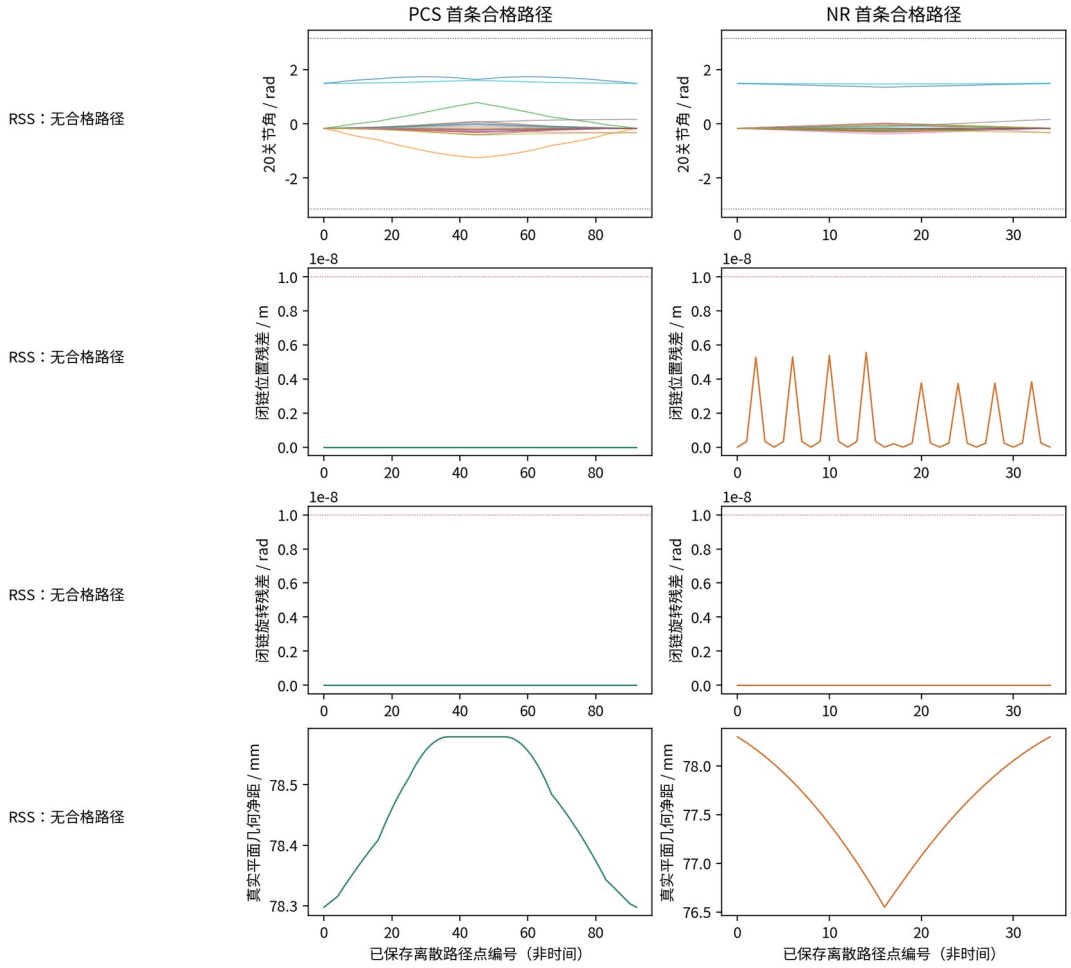


图 8 保存路径的 20 关节、闭链残差和真实 GEOS 净距。有限点检验，不声称连续扫掠安全。

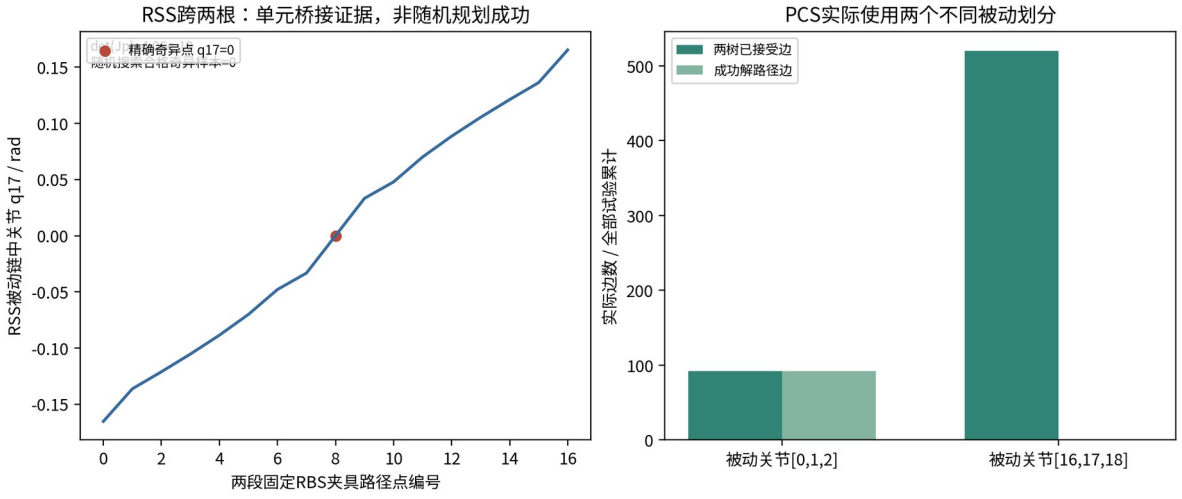


图 9 RSS 登记桥接的两段局部证据，以及 PCS 实际搜索边/解边划分。两类证据不能混用。

PCS 合格搜索边 p16=520、p0=92；但本次最终解路径的全部 92 条边均用 p0。因此我证实了两个真实划分进入搜索及其分支资格，没有把最终解描述为一定经历 p16↔p0 切换。

PCS 和 NR 的 seed7 重复去除计算计时后完整数据一致；RSS 两次均 TIME_LIMIT，但达到截止时刻前完成的工作量不同，未满足原预声明的完整数据一致性。这个重复缺口保留，最终结果为部分完成，不因‘原因可解释’而改判。

14 与原论文对应比较及尚未覆盖项

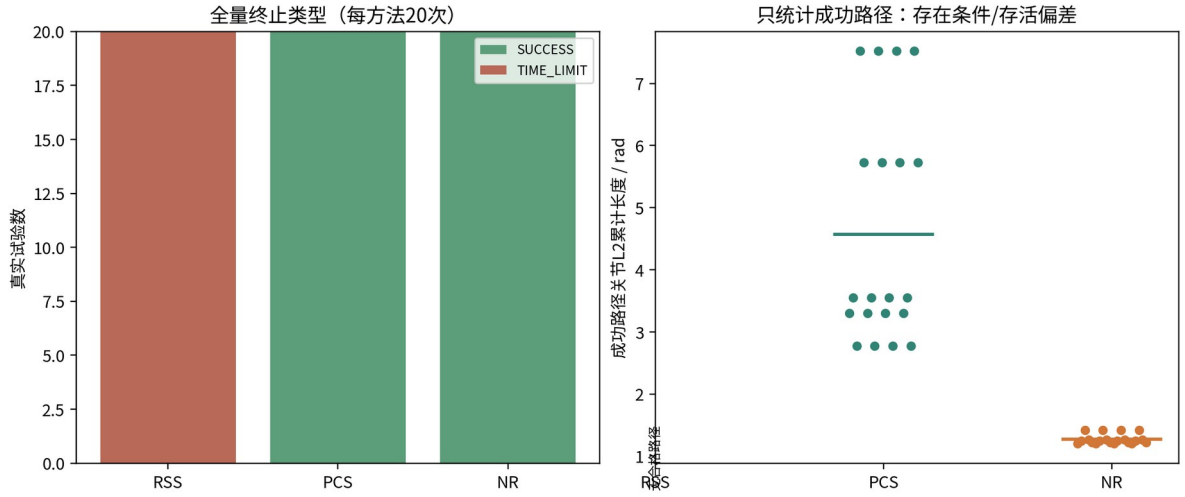


图 10 全部终止状态与成功条件下的路径长。缺失 RSS 路径不画零长度。

维度	原论文	我的实际复现	可比资格
平面机构	20R；原几何未完整公开	同拓扑 20R 独立重建	机制可比，数值不等同
PCS 划分数量	Fig3 m=1,2,3,7,20	m=2，p0/p16	未复现 m 增长曲线
搜索/后端	OMPL/KDL/PQP，单法调优距离	共用 Python/NumPy/GEOS，统一.6rad	不能直接比原秒数
空间实验	ABB/Comau，500 次/组合	没有运行空间模型	TableI/II 仅原文参照
RSS	显式奇异偏置 γ=.2	单位桥通过，统计组 0/20	未取得全局合格路径
PCS/NR	环境相关的成本/可见性差异	同条件各 20/20；NR 此设置更快	非普遍排名
重复性	原统计 500/点对 50000	5seed/条件+3 资格重复	RSS 全 payload 重复未通过
安全	离散碰撞与局部连接	真实平面净距/离散点资格	不是连续/物理证明

E0 和 E1 中，PCS/NR 对同 seed 得到相同路径和节点记录，新增障碍没有改变已找到的解。这说明 E1 没有形成足够强的路径绕障压力。我不能把它当作原文高密度 IV–VI 环境，更不能据此否定原文‘复杂障碍下 PCS 有成本优势’的观察。

我的三策略已各自真实运行并形成统一统计，但原论文六环境、m 增长实验、完整可见性曲线、单策略最优距离和 RSS 全局解尚未复制。结论是同条件重建比较已取得数据，整体复现仍部分完成；未对失败作参数补偿。

15 代码、原始数据与可重复计算

文件/版本	内容
baselines/p4_comparison/model.py	20R FK/Jacobian、两解析 IK、GEOS
strategies.py / planner.py	RSS/PCS/NR、RBS、共同双向树
configs/engineering/p4_three_methods_v1.json	冻结条件，基线 d5b5096/协议 6d64b26
results/20261013_P4_three_methods_round3	60 试验+3 重复 gzip，source hash、tests/summary
round1/round2	原失败与部分 ABORTED，未覆盖
scripts/build_p4_three_assets.py	保存数据→10 幅中文图/派生 CSV
scripts/check_p4_three_evidence.py	只读 artifact/hash/path 资格审计
scripts/build_p4_three_word.py	可编辑中文 Word，仅存量出图
旧 P4_论文复现汇总.docx/PDF	原 NR 历史 23 页报告原样保留

复建图表：python scripts/build_p4_three_assets.py --run-id 20261013_P4_three_methods_round3；随后运行 build_p4_three_word.py。不重新计算规划。

独立重跑科学套件时，run_p4_three_methods.py 必须指定新的 run-id，已有目录会拒绝覆盖。三轮修正后当前结果保留；没有隐式重启和成功后替换原失败。

文献：[1] Sintov et al. 2018，DOI 10.1109/LRA.2018.2846806；[2] CKCplanning 固定 909bd72fff778aca8682c96f9eb86ae4eb75557b，https://github.com/avishais/CKCplanning；[3] 本次实际源提交 3d51ca0 及上述结果；[4] Shapely/GEOS Cartesian distance 官方文档，https://shapely.readthedocs.io/en/stable/reference/shapely.distance.html。

最后一章：应用于我当前双机械臂研究场景的差距和待解决问题

我的课题是双 FR3 侧吸盘共同搬运 Cube，再进入受限车厢。平面三法比较帮助我理解被动链分支和数值投影，但它没有验证该空间机构的 RSS 或 PCS，也没有证明规划路径可直接执行。

差距	已有依据	仍待研究
空间解析被动链	平面 3R 两解可核验；作者 ABB6R 八解	FR3 七自由度子链划分及多分支 IK，不能随机命名
奇异点覆盖	平面固定桥通过、随机 RSS 无可用桥	空间真实执行器奇异定义与生成资格，不能近限位代替
闭链/工具	旧 FR3 NR C/Jc 数学已接受	固定抓持与工具坐标必须独立核对
环境/碰撞	本次 GEOS 二维胶囊，旧 FR3 FCL 历史另存	空间网格、吸盘、车厢与动态连续安全
时间轨迹/限位	平面只有空间路径；旧 B0 余量.236039°	赋时、实际跟踪界、起点建立，不能拿计算时间当运动时间
持件内力/执行	尚无本次物理执行	弹性抓持、内部力和实际测量属于后续控制研究

我保留旧 NR 全部成功/失败，不把它们并入此次三法分母。原 TASK03 历史 0.05μm 精度未通过、TASK06 原障碍协议部分完成、B0 执行条件不足仍然成立。新同类模型不会追溯改变这些结论。

这一差距分析没有提前改变三方法以适应车厢，也没有提出已验证有效的算法小改。后续空间应用需要单独建立模型与测量资格；当前不运行 Isaac，也不自动进入下一篇论文。